

Manual de usuario del programa *Detección de Esquinas.*

Dr. Arturo Espinosa Romero
Dr. Ricardo Legarda Sáenz
Dr. Aaron Aguayo

0.1. Introducción

Este programa se utiliza como un apoyo didáctico en el curso “Visión Computacional” que se imparte a alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Computación en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

En particular este material sirve como apoyo en la unidad seis del programa en donde se es necesario entender métodos que permitan determinar las regiones de interés a ser procesadas en la búsqueda de correspondencias entre imágenes, adicionalmente se muestran técnicas eficientes para la . Este programa tiene aparte otro componente importante y es el que ilustra técnicas para el cómputo eficiente de sumatorias sobre imágenes, a través del uso de matrices de acumulación. Y por último tiene un elemento didáctico, pues demuestra el estilo de programación que se debe usar al programar utilizando la biblioteca OpenCV, y como compilar el código.

Este programa tiene como objetivo presentar al estudiante el detector de esquinas de Harris and Stephens (1988). El detector de esquinas de Harris se utiliza principalmente para la detección de regiones de interés en las imágenes. Por región de interés entendemos aquella en donde hay variaciones locales de intensidad de la imagen cuyo gradiente tenga componentes ortogonales equivalentes en magnitud, y que esta magnitud sea lo

suficientemente grande. Esto suele ocurrir en regiones donde dos bordes se intersectan, y se le suele llamar a este tipo de filtros como detectores de esquinas. En particular aquí se implementa un método conocido como el detector de esquinas de Harris, este método calcula a partir de las derivadas parciales de una región $W(\mathbf{x})$ alrededor de un pixel con coordenadas $\mathbf{x} = [x, y]^T$ un valor escalar que representa la “esquinidad” de ese pixel. Dicho computo se obtiene evaluando la siguiente fórmula:

$$C(G) = \det |G| - k \text{Tr}^2 G,$$

donde:

$$G = \begin{bmatrix} \sum_{\tilde{x}} I_x^2(\tilde{x}) & \sum_{\tilde{x}} I_x(\tilde{x}) I_y(\tilde{x}) \\ \sum_{\tilde{x}} I_x(\tilde{x}) I_y(\tilde{x}) & \sum_{\tilde{x}} I_y^2(\tilde{x}) \end{bmatrix},$$

$\tilde{x} \in W(\mathbf{x})$ y $W(\mathbf{x})$ es una ventana de dimensiones $w \times w$ centrada en la coordenada $\mathbf{x}$.

El costo computacional de evaluar esta función reside principalmente en el computo de las derivadas direccionales de la función, y en el cómputo de la matriz G . El computo de las derivadas se hace haciendo una convolución de la imagen original con la derivada unidimensional de una función Gaussiana, y se utiliza una técnica basada en el cómputo de una matriz de acumulación para mantener constante el costo computacional de calcular la matriz G (Simard et al., 1999; Viola and Jones, 2004). Para comparar ambos métodos se realizaron dos implementaciones, una utilizando la matriz de acumulación (`DeteccionEsquinasCS.cpp`) y otra que utiliza una sumatoria convencional sobre la imagen (`DeteccionEsquinasM.cpp`).

0.2. Uso

La interacción con el programa se hace invocándolo desde una emulador de terminal. Primero que hay que ubicarse en el directorio en donde está el archivo ejecutable, e

invocarlo como sigue:

```
$ DeteccionEsquinasM <Número de cámara>
```

ó

```
$ DeteccionEsquinasCS <Número de cámara>
```

dependiendo que versión del programa se quiera usar.

El programa debe recibir como único parámetro el número de cámara. Al ejecutarse se abre una ventana distribuida como sigue: en la parte superior se proporcionan tres controles deslizantes, que nos permiten definir tres parámetros de operación: la desviación estándar σ usada para el cómputo de las derivadas direccionales, la constante k que determina el comportamiento del detector de esquinas de Harris, y por último un control deslizante que controla w , el tamaño de la ventana que se utiliza para el cómputo de la matriz G . En la parte inferior de la ventana se muestra un arreglo de 4 imágenes organizado en un mosaico de 2×2 . La imagen superior izquierda es la imagen tal como es capturada por la cámara, y las siguientes imágenes muestran el resultado de aplicar diferentes operaciones a la imagen. En la siguiente tabla se muestra en orden de izquierda a derecha y arriba abajo las operaciones que se despliegan en la ventana de ejecución:

Imagen original	Magnitud de la primera derivada horizontal
Primera derivada vertical	valor C de la medida de “esquinidad” de Harris.

mientras que en la figura 1 se muestra una captura de la ventana del programa durante su ejecución.

Durante la ejecución del programa en la consola se imprime el tiempo en milisegundos que se requiere para realizar el cómputo de cada cuadro procesado, y cuando se modifican los controles deslizantes se muestra el cambio a la variable modificada.

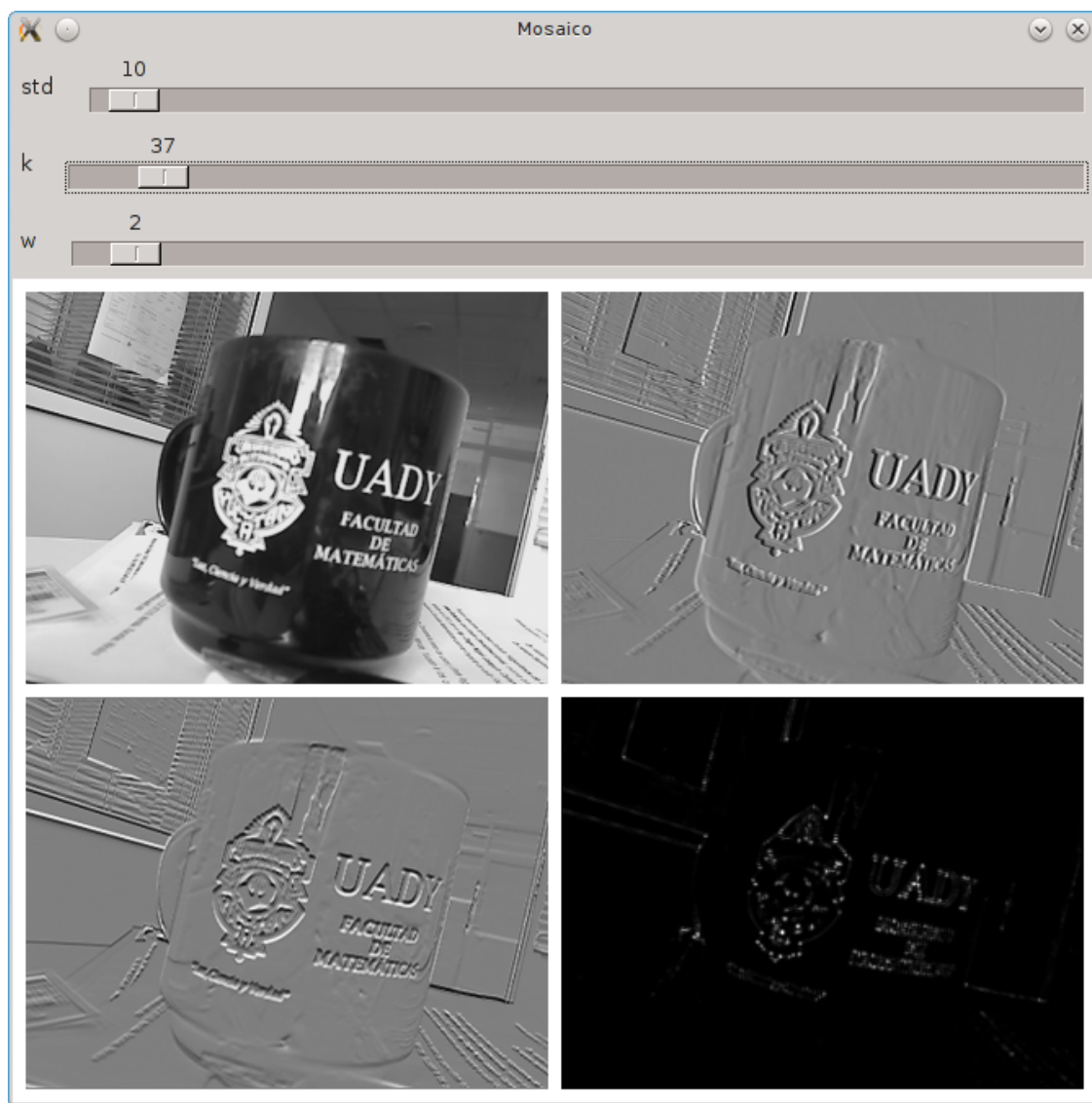


Figura 1: Mosaico de imágenes en donde se muestra el funcionamiento del programa.

0.2.1. Compilación.

Para compilar únicamente hay que ejecutar el comando *make* en el directorio del programa, para generar el programa ejecutable.

0.2.2. Dependencias.

El programa depende de las bibliotecas asociadas a *openCV*, y para generar la documentación requiere los programas *doxygen*, y *graphviz*.

0.3. Documentación

A fin de generar la documentación técnica, únicamente hay que ejecutar el comando *doxygen Doxyfile*. Se generará documentación la cual quedara almacenada en el directorio *Documentacion*, y generará un directorio llamado *html* y otro llamado *latex*. En el primero se encuentra la documentación del código en formato html, que puede ser consultada con cualquier navegador, mientras que en el segundo se encontrara los archivos necesario para generar la documentación; únicamente hay que entrar a ese directorio y ejecutar el comando *make*.

Bibliografía

- Harris, C. and Stephens, M. (1988). A combined corner and edge detector. In *Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference*, page 147–151.
- Simard, P., Bottou, L., Haffner, P., and LeCun, Y. (1999). Boxlets: a fast convolution algorithm for neural networks and signal processing. In *Advances in Neural Information Processing Systems 11 (NIPS 1998)*, page 571–577. MIT Press, Denver.
- Viola, P. and Jones, M. J. (2004). Robust real-time face detection. *International Journal of Computer Vision*, 57(2):137–154.